CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Deux relations sur les fonctions

Énoncé

Sur l'ensemble des fonctions réelles définies sur $[0, +\infty[$, on pose :

$$f \mathcal{R} g \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists A > 0,\ \forall x > A,\ |f(x) - g(x)| < \varepsilon,$$

$$f \mathcal{S} g \iff \exists A > 0,\ \forall \varepsilon > 0,\ \forall x > A,\ |f(x) - g(x)| < \varepsilon.$$

1. Traduire chaque relation en une phrase simple.
2. Montrer que $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ sont réflexives, symétriques et transitives.
3. Laquelle implique l'autre ? Donner un couple vérifiant l'une et pas l'autre.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Seule différence : l'ordre des quantificateurs $\exists A$ et $\forall \varepsilon$.

Ce qu'on te demande. Comprendre l'effet de l'ordre des quantificateurs.

Corrigé

1. Traduire

- $\mathcal{R}$: pour tout ε, l'écart $|f - g|$ finit par être $< \varepsilon$. C'est la définition de $f(x) - g(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} 0$.
- $\mathcal{S}$: le même A marche pour tous les ε. Pour $x > A$, $|f(x) - g(x)|$ est un réel $\geqslant 0$ plus petit que tout $\varepsilon > 0$: il est nul. Donc f et g coïncident sur un intervalle $]A, +\infty[$.

2. Relations d'équivalence

- **Réflexivité** : $|f(x) - f(x)| = 0 < \varepsilon$ pour tout x ; n'importe quel A convient.
- **Symétrie** : $|f(x) - g(x)| = |g(x) - f(x)|$, donc la même condition est vérifiée pour (g, f).
- **Transitivité de $\mathcal{R}$** : supposons $f \mathcal{R} g$ et $g \mathcal{R} h$, et soit $\varepsilon > 0$. On applique les hypothèses avec $\frac{\varepsilon}{2}$: il existe A_1 pour (f, g) et A_2 pour (g, h) avec des écarts $< \frac{\varepsilon}{2}$. Pour $x > \max(A_1, A_2)$, par l'inégalité triangulaire :

$$|f(x)-h(x)| \leqslant |f(x)-g(x)| + |g(x)-h(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

- **Transitivité de $\mathcal{S}$:** si $f = g$ sur $]A_1, +\infty[$ et $g = h$ sur $]A_2, +\infty[$, alors sur $]\max(A_1, A_2), +\infty[$ les deux égalités valent, donc $f = h$.

3. Comparaison

$\mathcal{S} \Rightarrow \mathcal{R}$ (prendre le même A pour tous les ε). Réciproque fausse : $f(x) = \frac{1}{1+x}$, $g = 0$ vérifient $f\,\mathcal{R}\,g$, mais $f(x) \neq 0$ pour tout x, donc pas $f\,\mathcal{S}\,g$.

$$\exists A\, \forall \varepsilon \implies \forall \varepsilon\, \exists A, \quad \text{réciproque fausse.}$$

Le piège

Intervertir $\forall\varepsilon$ et $\exists A$ sans y penser : on change complètement le sens de la phrase.

La méthode

Lire une phrase quantifiée : se demander de quoi dépend chaque objet introduit par $\exists$.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une limite.**

$$u_n \to \ell \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

$$u_n \to +\infty \iff \forall A,\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ u_n \geqslant A.$$

- **Relations binaires.** Une relation $\mathcal{R}$ sur E peut être :
  - réflexive : $x\,\mathcal{R}\,x$;
  - symétrique : $x\,\mathcal{R}\,y \Rightarrow y\,\mathcal{R}\,x$;
  - antisymétrique : $x\,\mathcal{R}\,y$ et $y\,\mathcal{R}\,x \Rightarrow x = y$;
  - transitive : $x\,\mathcal{R}\,y$ et $y\,\mathcal{R}\,z \Rightarrow x\,\mathcal{R}\,z$.

ordre = réflexive + antisymétrique + transitive, équivalence = réflexive + symétrique + transitive.

Un ordre est **total** si deux éléments sont toujours comparables.

- **Inégalité triangulaire.** $|a+b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $\left|\sum a_k\right| \leqslant \sum |a_k|$.